



por Prof. Aurélio José Vitorino

FIAP

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

FULL STACK, APPS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE

SE_&_BM: SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL
Prof. Freitas – 2025

17 – Diagrama de Atividades

Para Começar

Quais os objetivos dos Diagramas UML?



Visualização: Proporcionar uma representação gráfica clara e compreensível de um sistema ou de suas partes, facilitando a comunicação entre membros da equipe, stakeholders e outras partes interessadas.

Especificação: Detalhar a estrutura e o comportamento do sistema, descrevendo suas classes, objetos, interações e estados, de forma a orientar o desenvolvimento e a implementação.

Documentação: Servir como uma documentação técnica que pode ser consultada durante todo o ciclo de vida do sistema, desde a análise inicial até a manutenção.



Para Começar

Quais os objetivos dos Diagramas UML?



Construção: Ajudar na construção do sistema, fornecendo um guia para a codificação e implementação, e garantindo que todos os desenvolvedores compreendam a arquitetura e os componentes do sistema.

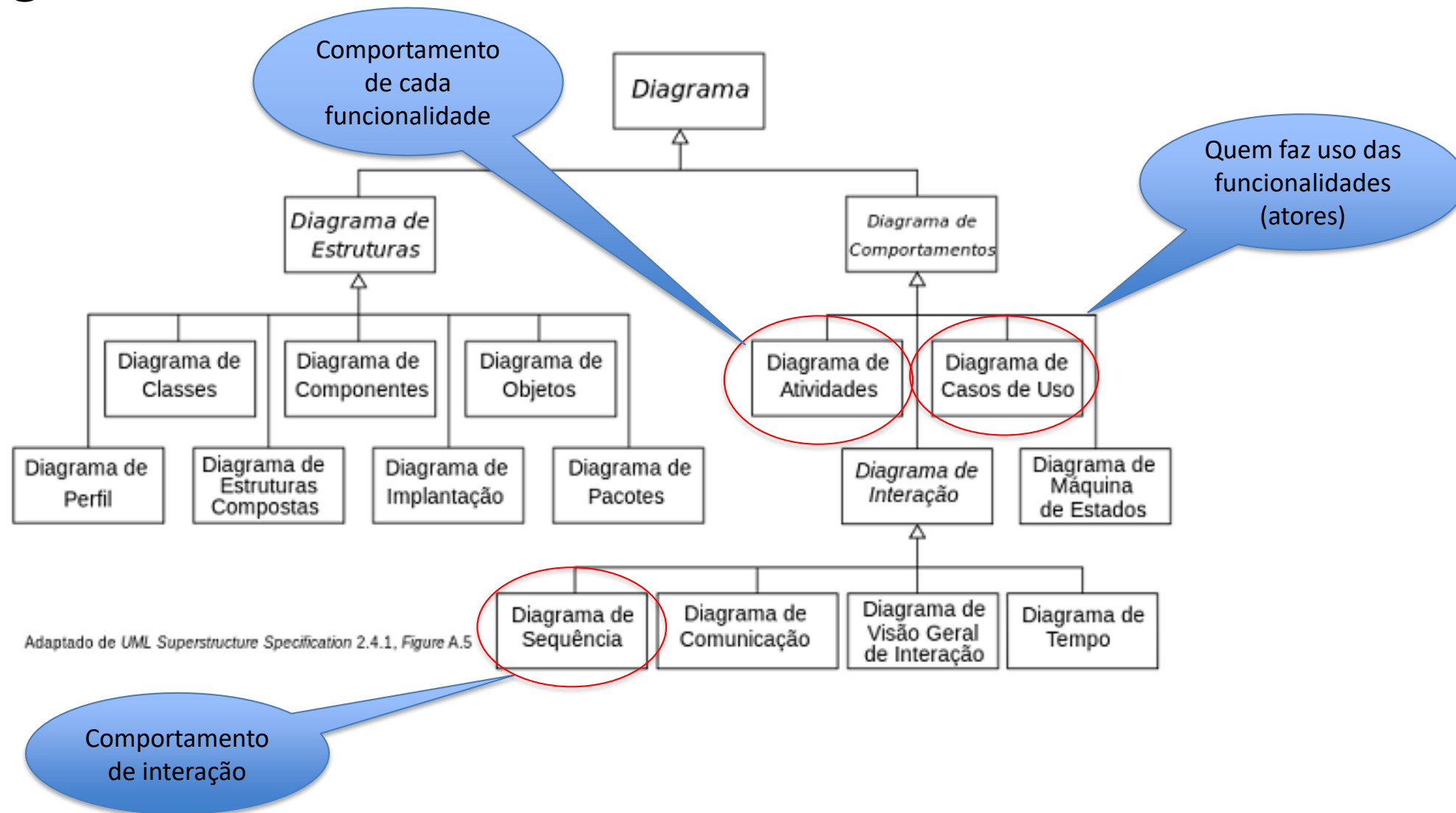
Compreensão: Ajudar na compreensão do sistema por novas equipes ou desenvolvedores, facilitando a integração de novos membros ao projeto.

Planejamento e Análise: Auxiliar na análise de requisitos, na identificação de possíveis problemas e na definição de soluções arquitetônicas antes da implementação.



Para Começar

Diagrama de Atividades



Para Começar

Diagrama de Atividades

O que são atividades? Segundo o site Sinônimos é “**funcionamento, operação, atuação, laboração, execução**”.

No contexto da UML, o Diagrama de Atividades é um diagrama comportamental (que especifica o comportamento do software), **e através dele podemos modelar partes do comportamento de um software.**



Diagrama de Atividades

O diagrama de atividades ilustra graficamente como será o **funcionamento** do software (em nível micro ou macro), como será a **execução** de alguma de suas partes, como será a **atuação** do sistema na realidade de negócio na qual ele está inserido.

Diagrama de atividades permite modelar o **comportamento** do sistema, denotando os caminhos lógicos que um processo pode seguir. Ele é um dos diagramas que compõem a visão dinâmica da UML.



Diagrama de Atividades

O diagrama de atividades, tem como objetivo principal a especificação do comportamento do software, do ponto de vista funcional, ou seja, das suas funcionalidades.

É muito **semelhante a um fluxograma**, uma ferramenta utilizada há muitas décadas, principalmente na administração.



Diagrama de Atividades

Objetivos

- Demonstrar a lógica de um algoritmo.
- Descrever as etapas realizadas em um caso de uso UML.
- Ilustrar um processo de negócio ou fluxo de trabalho entre usuários e o sistema.
- Simplificar e melhorar qualquer processo ao esclarecer casos de uso complicados.
- Modelar elementos de arquitetura de software, como método, função e operação



Diagrama de Atividades

Utilização

➤ Modelagem dos Processos de negócio

- O processo de negócio também é um processo de entendimento;
- Às vezes os modelos são construídos para melhorar o entendimento de um determinado problema;
- Nesse caso, o enfoque está em entender o comportamento do sistema no decorrer de diversos casos de uso.

Diagrama de Atividades

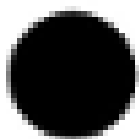
Estados Obrigatórios

- Estado inicial
- Estado final
- Estado de ação



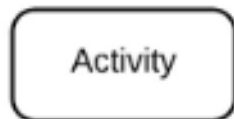
Diagrama de Atividades

Símbolos de diagramas de Atividades



Símbolo de início

Representa o começo de um processo ou fluxo de trabalho em um diagrama de atividade. Ele pode ser usado por si só ou com um símbolo de nota que explica o ponto de partida.



Símbolo de atividade

Indica as atividades que compõem um processo modelado. Estes símbolos, que incluem descrições breves dentro da forma, são os principais componentes de um diagrama de atividade.



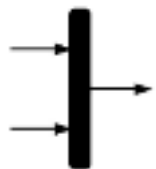
Símbolo de conector

Mostra o fluxo de direção, ou fluxo de controle, da atividade. Uma seta de entrada inicia um passo de uma atividade. Uma vez concluído o passo, o fluxo continua com a seta de saída.



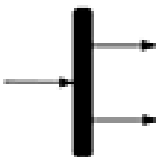
Diagrama de Atividades

Símbolos de diagramas de Atividades



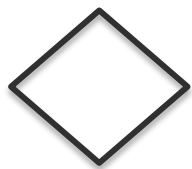
Símbolo de junta/Barra de sincronização

Combina duas atividades simultâneas e as reintroduz em um fluxo onde apenas uma atividade ocorre por vez. Representado por uma linha espessa vertical ou horizontal.
Convergência ou JOIN – Sincronização de atividades



Símbolo de garfo

Divide um único fluxo de atividade em duas atividades simultâneas. É simbolizado com várias linhas com setas de uma junção.
Divergência ou FORK – Paralelização de atividades

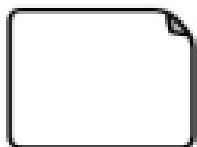


Símbolo de decisão

Representa uma decisão e sempre tem pelo menos dois caminhos ramificados e com texto de condição, permitindo aos usuários visualizarem opções. Este símbolo representa a ramificação ou fusão de diferentes fluxos, com o símbolo atuando como um quadro ou contêiner.

Diagrama de Atividades

Símbolos de diagramas de Atividades



Símbolo de nota

Permite aos criadores ou colaboradores do diagrama comunicar mensagens adicionais que não se encaixam dentro do próprio diagrama. Deixe observações para uma maior clareza e especificação.



Símbolo de enviar sinal

Indica que um sinal está sendo enviado a uma atividade receptora.



Símbolo de receber sinal

Demonstra a aceitação de um evento. Após o evento ser recebido, o fluxo que vem desta ação é concluído.



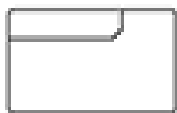
Diagrama de Atividades

Símbolos de diagramas de Atividades



**Símbolo de história
rasa pseudo estado**

Representa uma transição que invoca o último estado ativo.



Símbolo de opção de loop

Permite ao criador modelar uma sequência repetitiva dentro do símbolo de opção em loop.



Símbolo de final de fluxo

Representa o final de um fluxo de processo específico. Este símbolo não deve representar o fim de todos os fluxos em uma atividade. Nesse caso, use o símbolo de término. O símbolo final do fluxo deve ser colocado no final de um processo em um fluxo único de atividade.



Diagrama de Atividades

Símbolos de diagramas de Atividades



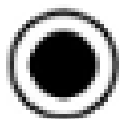
Texto de condição

É colocado ao lado de um marcador de decisão para avisar em qual condição um fluxo de atividade deve se separar nesse sentido.



**Símbolo de raia ou
partições ou swimlanes**

Cada pista é encabeçada pelo nome da unidade organizacional, entidade ou objeto responsável pelas ações e atividades aí localizadas.



Símbolo de término

Marca o estado final de uma atividade e representa a conclusão de todos os fluxos de um processo.



Diagrama de Atividades

Como desenhar?

Passo 1: Descubra as etapas de ação a partir de caso de uso

Aqui você precisa identificar as várias atividades e ações das quais seu processo ou sistema de negócios é composto.

Passo 2: Identificar os atores que estão envolvidos

Se você já descobriu quem são os atores, então é mais fácil discernir cada ação pela qual eles são responsáveis.

Passo 3: Encontre um fluxo entre as atividades

Figura a ordem em que as ações são processadas. Anote as condições que devem ser cumpridas para realizar determinados processos, quais ações ocorrem ao mesmo tempo e se você precisa adicionar alguma ramificação no diagrama. E você tem que completar algumas ações antes de poder prosseguir para outras?

Passo 4: Adicionar swimlanes

Você já descobriu quem é responsável por cada ação. Agora é hora de atribuir a eles uma swimlane e agrupar cada ação pela qual eles são responsáveis.



Diagrama de Caso de Uso

Caso de uso x Diagrama de Atividades

Comparativo do Diagrama de Casos de Uso, referente a um módulo de matrícula x Diagrama de Atividades para demonstrar modelagem dos processos do negócio.

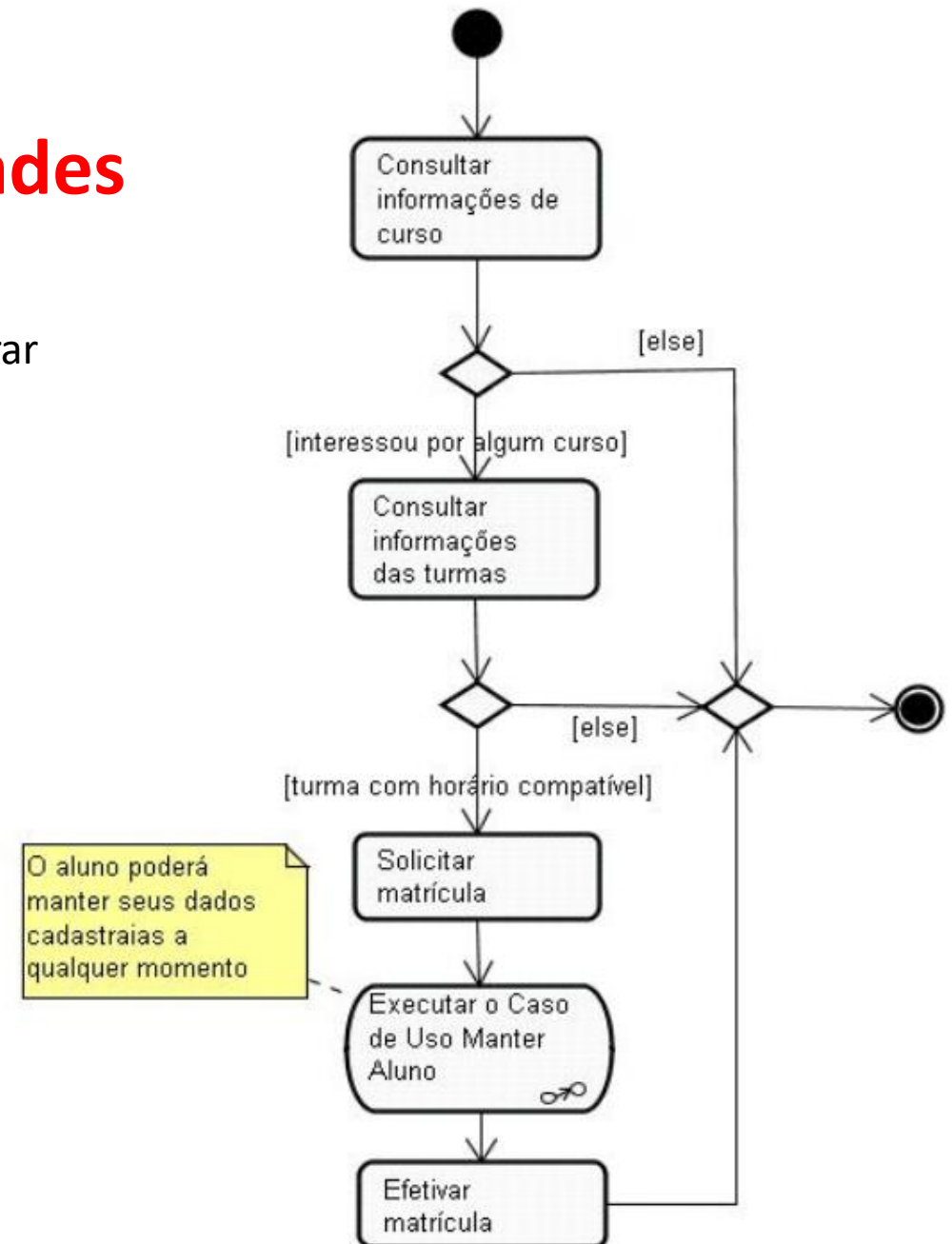
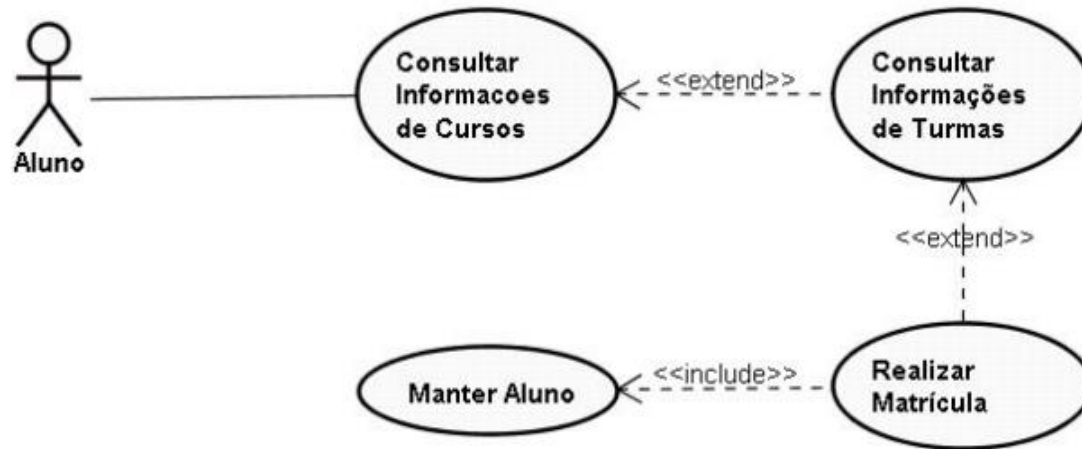


Diagrama de Atividades

Utilização

➤ Modelagem da Lógica de uma Caso de Uso

- Na descrição de um caso de uso, não há uma sintaxe clara para indicar decisões, iterações e fluxos executados em paralelo. É comum utilizar frase como “O passo P ocorre até que a condição C seja verdadeira” ou “Vai para o passo 9 do Fluxo Principal”;
- Nessas situações, é interessante complementar a especificação do caso de uso com um diagrama de atividades.

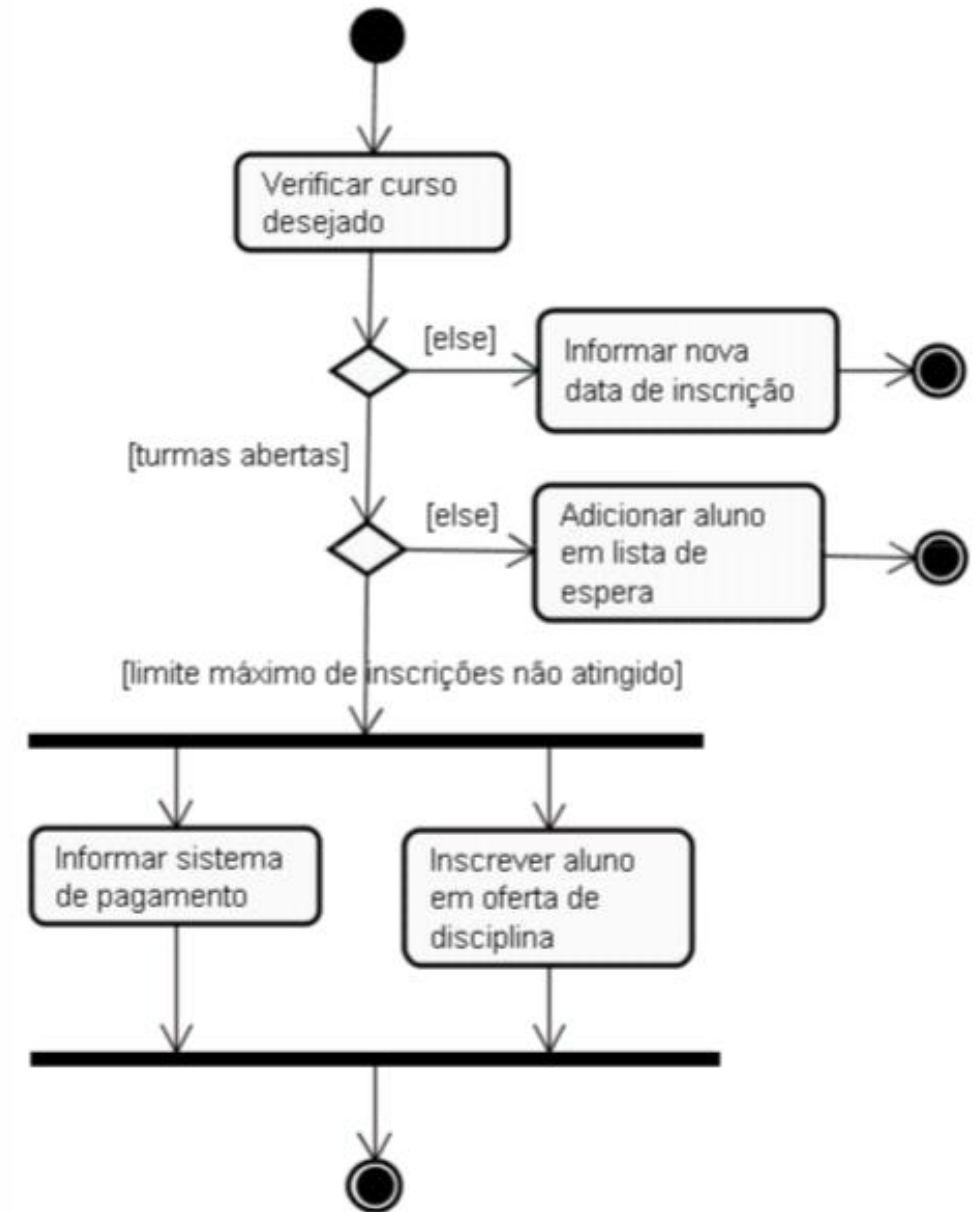


Diagrama de Atividades

Exemplo

Nome do caso de uso: Pedido

Diálogo do caso de uso:

Consulta Cliente

Se não for encontrado o Cliente,
Cadastrar Cliente

Senão (localizado)
Prossegue

Abrir Pedido

Atividade Validar Cliente

Ações:

Consultar Cliente

Cadastrar Cliente

Abrir Pedido

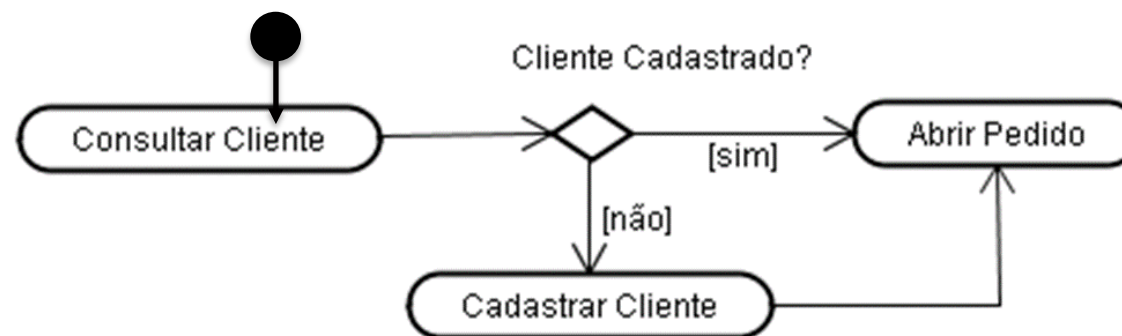


Diagrama de Atividades

Exemplo

Nome do caso de uso: Pedido
Diálogo do caso de uso:

- O usuário Consulta o Produto
- O usuário Consulta o Estoque
- Adiciona o Produto

Se houver mais produtos
Consultar Produto

Senão
Fechar Pedido

Atividade Fazer Pedido

Ações:

Consultar Produto
Cadastrar Estoque
Adicionar Produto ao Pedido
Fechar Pedido

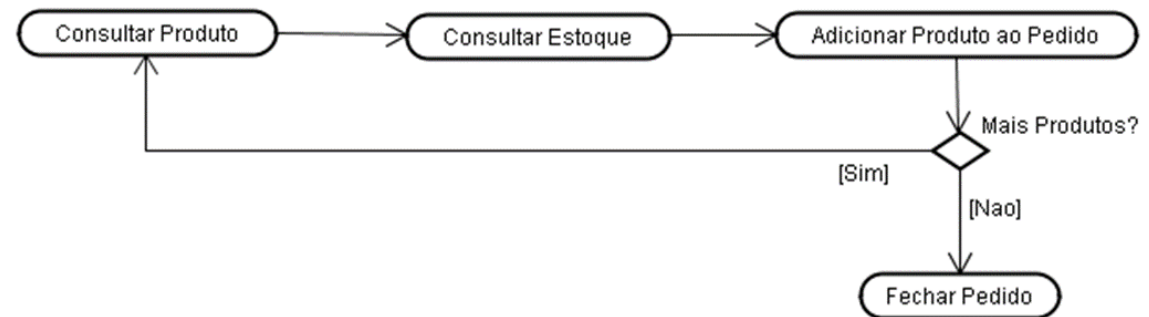


Diagrama de Atividades

Exemplo

Atividade Fazer Pedido

Ações:

Emitir NOF
Confirmara pagamento
Separar produto
Cancelar NF
Baixar estoque
Cancelar pedido

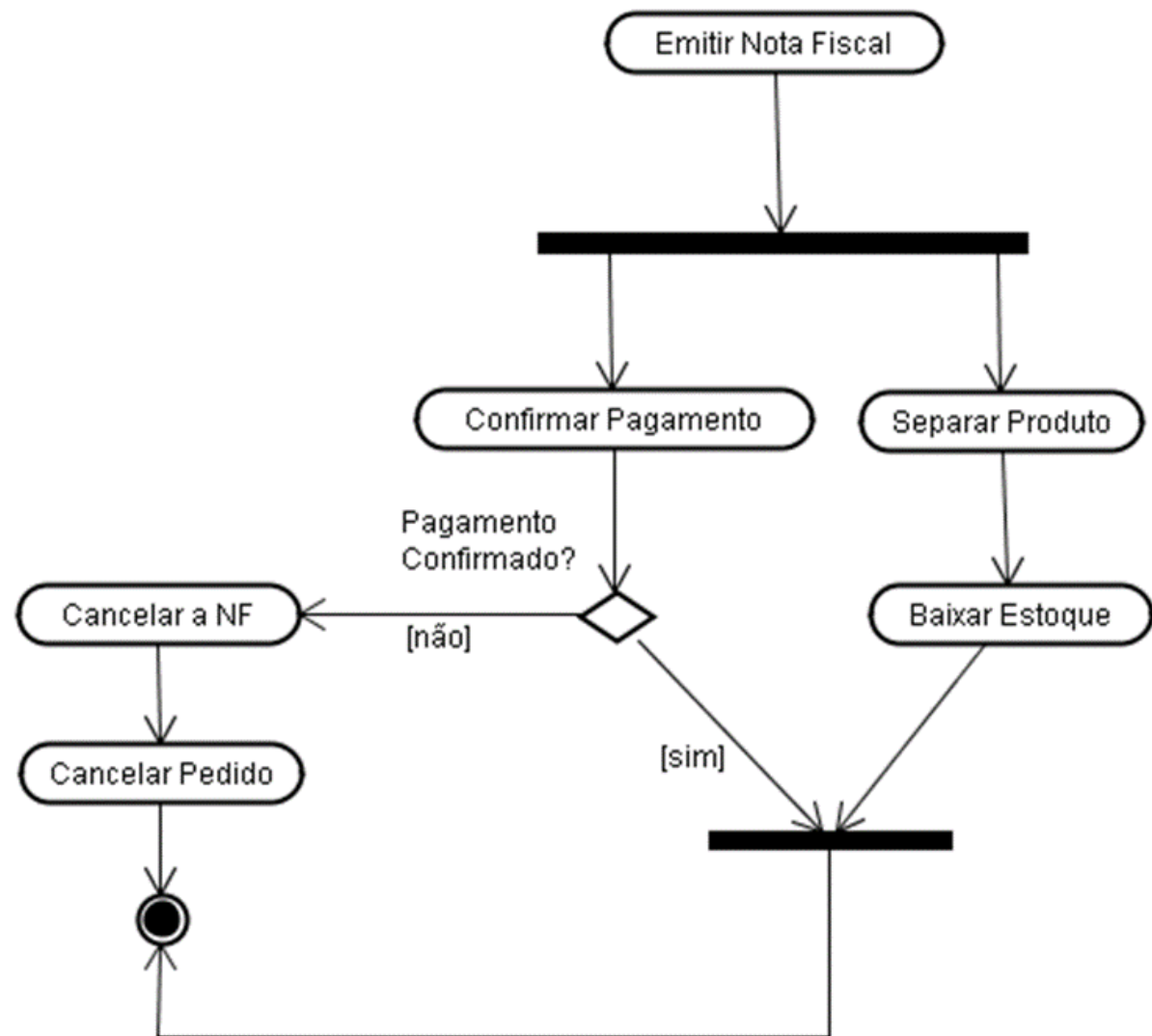


Diagrama de Atividades

Exemplo Completo

FIAP

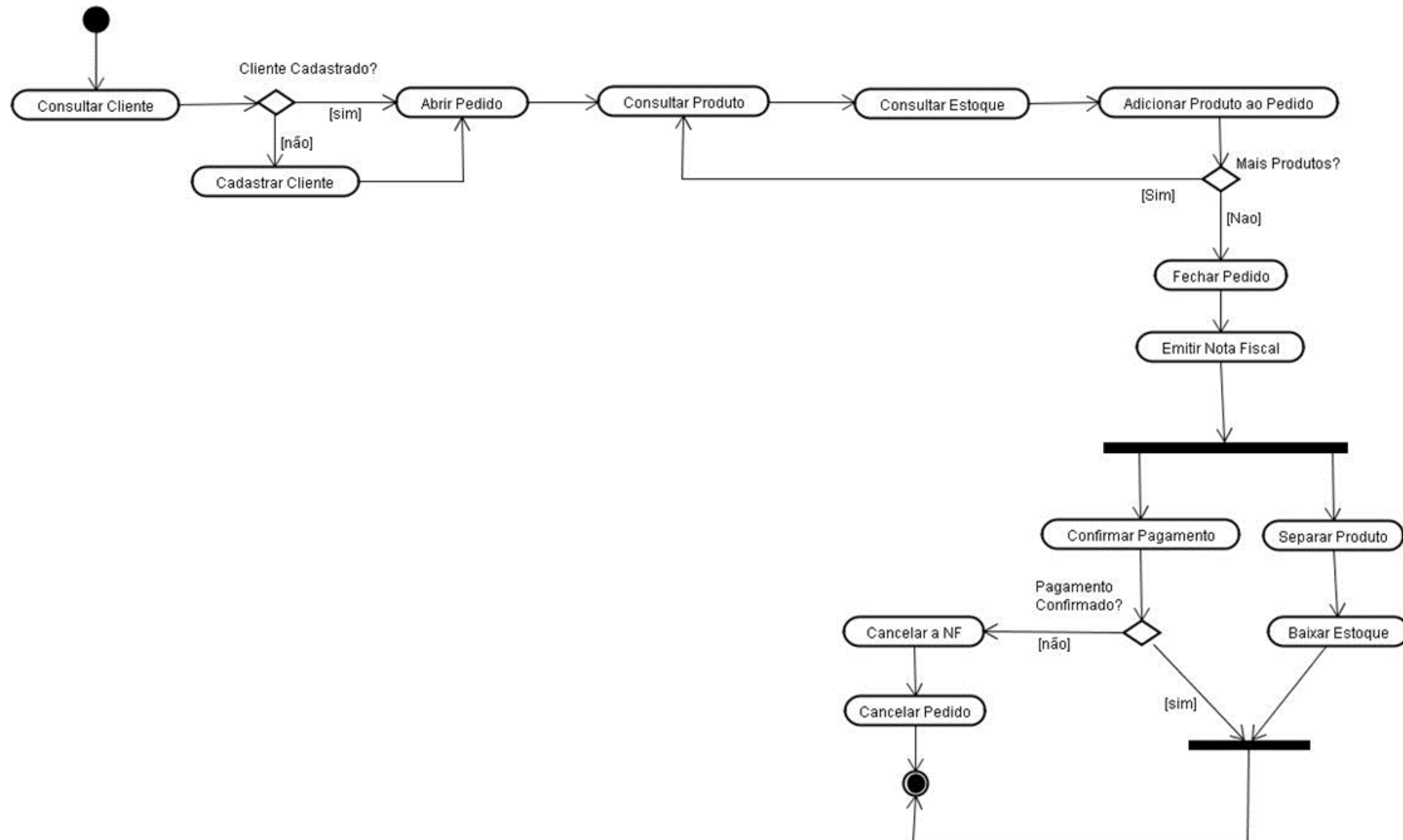


Diagrama de Atividades

Exemplo com partições/raias/Swimlanes

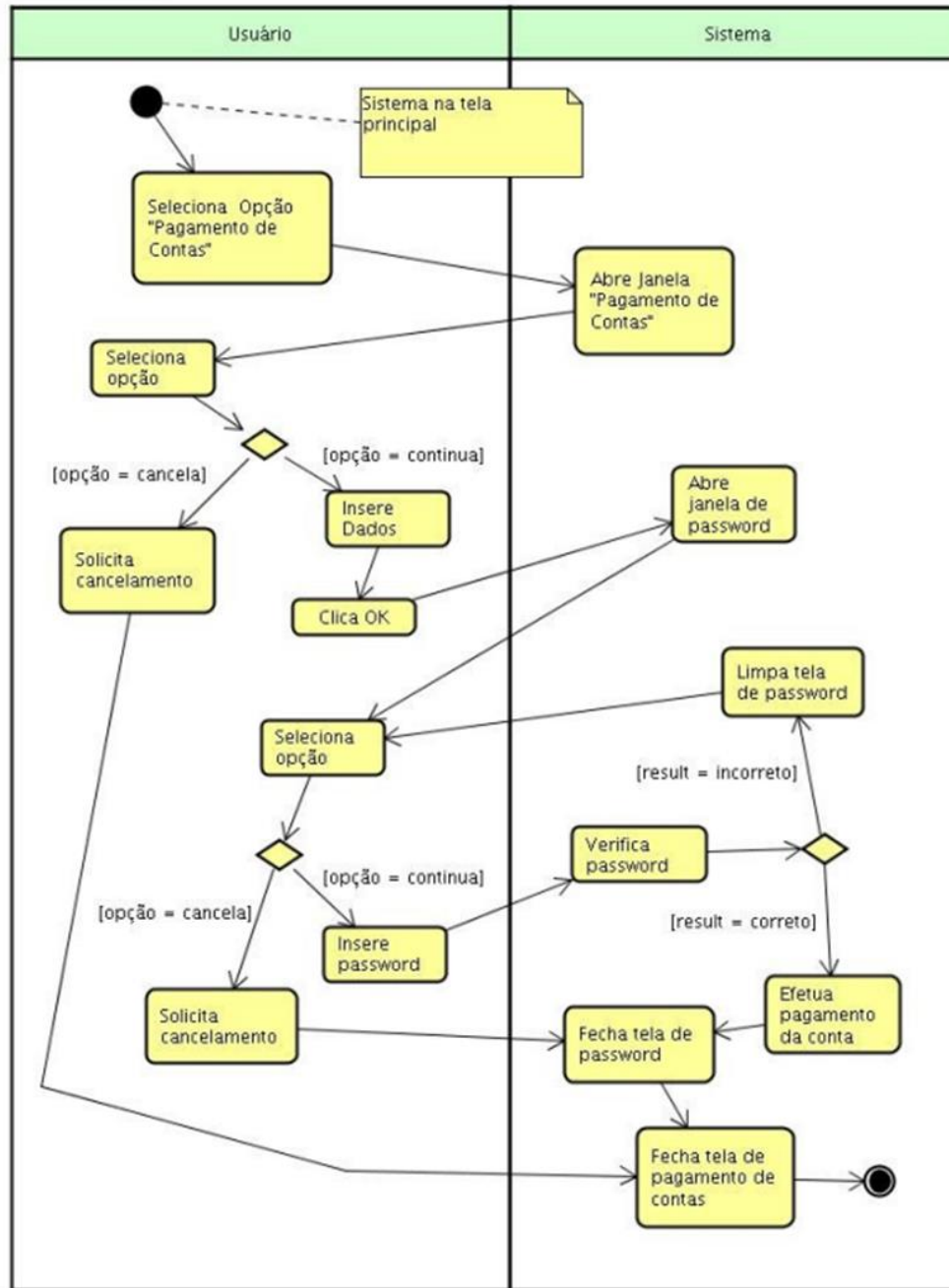


Diagrama de Atividades

Exemplo (Caminhos Concorrentes)

- Considere que o processo de “levantar da cama” implica a execução das seguintes atividades “tomar café da manhã”, “fazer a higiene matinal” e “cumprimentar a família”.
- Considere que essas atividades têm de se realizar obrigatoriamente, embora não seja relevante a sua ordem de execução.
- O problema colocado representa uma situação típica na modelagem de workflows: **representar a execução independente e concorrente de um conjunto de atividades.**

Diagrama de Atividades

Exemplo (Caminhos Concorrentes)

